Documentación técnica del producto

Prototipo BI asistido por inteligencia artificial

Informe del Sprint 6

Contexto multifuente y validación universal

Ciclo completo desde metadatos hasta analítica
con fuentes SQL Server independientes

Responsables	Emily Dayan Robles Alvarado y Lesly Samay Velásquez Anchundia
Código documental	INF-SPR-06
Versión	1.2.2
Fecha de cierre	1 de octubre de 2026
Revisión acumulativa	6 de noviembre de 2026, posterior al cierre
Rama de trabajo	`feature/multi-source-sqlserver`
Estado	Reglas 5 verificadas; recorridos nuevos de ambas fuentes conciliados
Repositorio	LFXAS/prototipo-bi-ia

Índice

1 Resumen ejecutivo **1**

2 Objetivo, alcance y definición de terminado **1**
2.1 Objetivo del incremento . . . 1
2.2 Alcance entregado . . . 1
2.3 Definición de terminado . . . 1

3 Historias y criterios de aceptación **2**

4 Diseño de la solución **2**
4.1 Contexto explícito de fuente . . . 2
4.2 Catálogo de negocio frente a evidencia técnica . . . 3
4.3 Selección semántica universal . . . 3

5 Ejecución y evidencia **3**
5.1 Preparación de WideWorldImporters . . . 3
5.2 Propuesta y materialización . . . 4
5.3 Analítica . . . 4

6 Pruebas y riesgos **4**
6.1 Contraste operativo y nueva revisión de necesidades . . . 4
6.2 Regresión histórica y riesgos pendientes . . . 5

7 QA posterior al cierre del 4–5 de noviembre de 2026 **6**
7.1 Contrato vigente y compatibilidad . . . 6
7.2 Repeticiones reales y límites . . . 7
7.3 Períodos, formularios y exportaciones . . . 7
7.4 Corte V4 de verificación . . . 8
7.5 Ajuste adicional de presentación sin otra carga . . . 8

8 Adenda correctiva del 6 de noviembre de 2026 **9**
8.1 Rutas exactas y roles con reglas 5 . . . 9
8.2 Cierre definitivo de reglas 5 y nuevos recorridos . . . 10

9 Revisión y retrospectiva **10**

1. Resumen ejecutivo

El Sprint 6 elimina la selección global de una única base y convierte la fuente de datos en parte explícita de cada artefacto. Una organización puede mantener varias conexiones SQL Server habilitadas y ejecutar, para cada una, el mismo recorrido: captura de metadatos, catálogo, formulación, viabilidad, propuesta, aprobación, ETL, conciliación y analítica.

AdventureWorks2022 y WideWorldImporters se usaron como casos de contraste, no como personalizaciones. El código no decide por el nombre de la base, tabla o columna. La selección se apoya en estructura, función semántica, tipos, claves, relaciones declaradas, granularidad y fórmulas controladas.

> **Criterio.** El catálogo no lo construye libremente la IA. El analista administra la orientación de negocio; la plataforma descubre evidencia técnica por fuente; el LLM interpreta y propone; y validadores determinísticos aceptan o rechazan cada referencia.

2. Objetivo, alcance y definición de terminado

2.1. Objetivo del incremento

Permitir que una misma empresa opere varias fuentes al mismo tiempo, sin desactivar una para consultar otra y sin mezclar metadatos, propuestas, ejecuciones o resultados.

2.2. Alcance entregado

- selector persistente de fuente en el espacio de trabajo;
- conexiones probadas y habilitadas de forma independiente;
- instantáneas, catálogos, propuestas, ETL y analítica filtrados por conexión;
- restauración idempotente de WideWorldImporters para la demostración;
- detección universal de ventas, fecha, producto, cliente, territorio y costo;
- rechazo de rutas de auditoría y evidencia ajena al contexto comercial;
- etiquetas descriptivas en dimensiones, filtros y gráficos;
- documentación y pruebas automatizadas del contrato multifuente.

No se incluyeron pronósticos, combinación de hechos entre bases ni conectores distintos de SQL Server. Estas extensiones requieren contratos y pruebas propias.

2.3. Definición de terminado

1. dos bases pueden permanecer habilitadas simultáneamente;
2. toda petición nueva incluye el identificador de conexión;
3. una instantánea no puede usarse con otra conexión;
4. el catálogo de una fuente no altera el de otra;

5. una propuesta viable no pierde requisitos porque el LLM los omita;
6. el ETL lee la fuente asociada a la propuesta aprobada;
7. la conciliación produce diferencia cero y la analítica muestra procedencia;
8. código, especificación, manual, tesis, bitácora e informe compilan y pasan CI.

3. Historias y criterios de aceptación

Historia	Necesidad	Criterio verificable
MS-01	Elegir una fuente sin afectar a otros usuarios.	La preferencia vive en la sesión del navegador y cada API recibe `connection_id`.
MS-02	Conservar evidencia separada.	Instantáneas, catálogo, propuestas y ejecuciones pertenecen a una sola conexión comprobada.
MS-03	Entender qué hace la IA en el catálogo.	La interfaz separa preguntas de negocio y cobertura técnica automática.
MS-04	Trabajar con esquemas diferentes.	El motor usa metadatos y FK; no contiene condiciones para AdventureWorks o WideWorldImporters.
MS-05	Evitar relaciones técnicamente válidas pero semánticamente falsas.	FK de auditoría como `LastEditedBy` se excluyen de las rutas de negocio.
MS-06	Mantener los requisitos solicitados.	Toda capacidad directa o derivable debe quedar cubierta o bloquear la aprobación.
MS-07	Consultar resultados comprensibles.	Los gráficos usan etiquetas materializadas y conservan claves para trazabilidad.

4. Diseño de la solución

4.1. Contexto explícito de fuente

El contrato dejó de depender de una conexión activa global. La tabla de conexión indica si una fuente está habilitada y probada; el contexto elegido acompaña cada consulta. La instantánea constituye la frontera de evidencia y vincula el resto del expediente con la base exacta usada durante la generación.

La migración de datos incorpora el identificador de conexión al catálogo analítico y crea la unicidad por fuente y dominio. Las API de metadatos, asistente, ETL y analítica validan pertenencia antes de devolver o modificar un registro.

4.2. Catálogo de negocio frente a evidencia técnica

Capa	Responsable	Contenido
Orientación funcional	Analista BI	Preguntas, etiquetas, explicaciones y periodicidades por fuente.
Descubrimiento	Plataforma	Tablas, columnas, tipos, PK, FK, rutas y disponibilidad actual.
Propuesta	LLM	Interpretación y borrador de modelo sobre metadatos restringidos.
Aceptación	Motor determinístico	Referencias, cardinalidad, granularidad, fórmulas y cobertura.

La pantalla muestra la instantánea utilizada y, para cada pregunta estándar, si existe evidencia verificable. La configuración funcional nunca convierte una columna inexistente en una capacidad. Una pregunta personalizada orienta al modelo, pero la propuesta debe superar los mismos controles.

La revisión histórica confirmó que las cuatro preguntas iniciales —tiempo, producto, cliente y territorio— fueron definidas por el perfil de ventas de la aplicación, no por el LLM. En AdventureWorks el analista incorporó después dos preguntas personalizadas, **Costos y rentabilidad de las ventas** y **Ventas y costos por unidad**, a partir de recomendaciones conversacionales. WideWorldImporters no hereda esas personalizaciones: parte de la línea base y sólo incorpora preguntas adicionales mediante una decisión humana.

4.3. Selección semántica universal

La búsqueda privilegia un subgrafo comercial coherente. Primero resuelve la tabla de hechos y luego evidencia relacionada para fecha, producto, cliente, territorio y costo. Las coincidencias exactas reciben prioridad sobre coincidencias parciales; compras, históricos, auditoría y tablas temporales reciben penalización o exclusión según su función.

Las dimensiones solicitadas y respaldadas por evidencia se incorporan aunque el proveedor las omita. Las medidas calculadas se reconstruyen con operaciones permitidas. Por ejemplo, ventas puede derivarse de precio por cantidad y costo de cantidad por costo unitario, pero sólo si ambas entradas existen y están conectadas mediante rutas verificadas.

5. Ejecución y evidencia

5.1. Preparación de WideWorldImporters

El contenedor descarga el respaldo oficial cuando no está presente, restaura la base de forma idempotente y conserva el binario fuera de Git. El lector de demostración se agrega a los roles existentes cuyo alcance es ventas. Esto permite que las políticas de seguridad por territorio de la base de ejemplo no oculten clientes durante la prueba. Para fuentes externas, el producto respeta los permisos definidos por el DBA y no los modifica.

5.2. Propuesta y materialización

La propuesta 96 se generó con Claude Haiku 4.5. El proveedor omitió inicialmente elementos y propuso componentes incompatibles; el motor común incorporó dimensiones demostrables, excluyó fórmulas sin evidencia y mantuvo como limitación el descuento no disponible. La aprobación se realizó con cobertura completa de los requisitos viables.

La ejecución 13 materializó el datamart de WideWorldImporters sin modificar el de AdventureWorks:

Control	Resultado
Filas de origen y destino	231.412 / 231.412
Diferencia	0
Pedidos distintos	73.595
Unidades vendidas	9.310.904
Importe de pedidos	177.634.276,40
Costo según receta histórica	88.904.313,90
Margen según receta histórica	88.729.962,50
Margen porcentual de esa receta	49,9509 %
Calidad descriptiva	227 productos, 663 clientes y 53 territorios

La fuente no proporcionó una moneda ISO inequívoca; por ello los importes se rotulan como **moneda de origen**. Presentar USD habría sido una invención. De igual modo, el descuento permanece no disponible.

La auditoría del 3 de octubre precisó el significado del expediente 13: son pedidos registrados, no facturas emitidas. Su costo basado en el último registro no demuestra costo histórico de cada venta. La conciliación y las cifras permanecen como evidencia de la receta ejecutada, con esa limitación; no se presentan como margen contable certificado ni se reescribe el expediente para hacerlo pasar por facturación.

5.3. Analítica

El tablero obtiene filtros y rankings desde la ejecución seleccionada. La dimensión de territorio conserva la clave, pero presenta nombres como Texas, Pennsylvania, California y New York. Productos y clientes usan los atributos descriptivos materializados. La lista de ejecuciones se filtra por fuente y expone conexión, base, propuesta y ejecución.

6. Pruebas y riesgos

6.1. Contraste operativo y nueva revisión de necesidades

La auditoría QA-E2E-20261003 recorrió nuevamente ambas fuentes desde sus esquemas. AdventureWorks conservó su catálogo de seis preguntas, incluidas las dos personalizadas; WideWorldImporters mantuvo cuatro. Las capturas confirmaron 71 tablas y 482 columnas en la instantánea 2, frente a 48 tablas y 546 columnas en la instantánea 3. Se corrigió una respuesta tardía de navegación entre Roles y Explorador sin tocar las fuentes.

El ciclo nuevo de AdventureWorks produjo la propuesta 98 y ejecución 14: 121317 líneas, 31465 pedidos, importe 109846381,4250 y nueve KPI. El de facturación de WideWorldImporters produjo la propuesta

114 y ejecución 15: 228265 líneas, 70510 facturas, 198043439,45 con impuesto y seis KPI. Las diferencias de filas fueron cero. Alternar las ejecuciones 15, 13 y 14 mantuvo separados evento, filtros, cifras y procedencia. El informe de auditoría documenta también las propuestas rechazadas y sus causas; no selecciona sólo ejemplos exitosos.

El asesor de necesidades comparte contrato y validación entre proveedores y fuentes. Puede sugerir objetivos con la estructura real o revisar el texto del analista; comprueba referencias, tipos y FK dirigidas antes de acreditar respaldo. La revisión persistida queda vinculada al actor, instantánea y entrada, y el consentimiento al destino LLM. Ni las preguntas ni las evaluaciones se reutilizan al cambiar de fuente. Las pruebas sintéticas incluyen español e inglés, columnas desconectadas, relaciones compuestas, tipos inválidos y respuestas tardías.

La comprobación determinística sobre las dos instantáneas reales eligió fechas comerciales conectadas: `SalesOrderHeader.OrderDate` e `Invoices.InvoiceDate`. No bastaba encontrar `ModifiedDate`. El respaldo estructural no demuestra calidad de filas, cobertura temporal, costo histórico ni utilidad de negocio; esas condiciones mantienen sus controles posteriores. Los resultados detallados y el estado de las pruebas con proveedor real constan en la adenda QA-NEED, separada de los ciclos ETL.

El ensayo autorizado con Claude Haiku conservó resultados positivos y negativos. Las primeras sugerencias de WWI y una reformulación se bloquearon; una evaluación AW confundió precio de venta con costo y motivó reglas semánticas compartidas en español e inglés. La revisión `need-review-2` impide reutilizar evaluaciones anteriores. El feedback admite un único reintento con la misma configuración, sin modificar metadatos ni relajar tipos o rutas.

La repetición WWI produjo una sugerencia utilizable y otra bloqueada; la revisión final presentó seis requisitos directos, dos automáticos y cuatro advertencias, sin no disponibles. La aceptación explícita de los límites habilitó generar, pero no se creó propuesta ni ETL en ese ensayo. Un caso negativo de clima externo identificó información ausente sin confundirla con sensores de refrigeración. Esto demuestra comportamientos concretos del flujo, no que cualquier texto o modelo producirá siempre una propuesta útil ni que otros motores estén probados.

En AW, la reformulación final conservó una capacidad sin validador después de dos intentos y se rechazó. La necesidad escrita por el analista sí alcanzó once requisitos directos, uno derivable, cinco advertencias o ambigüedades y cero no disponibles; aceptar los cinco límites habilitó el paso de generación, sin ejecutarlo. Los requisitos IA muestran referencias comprobadas o derivaciones candidatas y explicitan que su interpretación no es ejecutable. Se concluye aceptación supervisada de la puerta de viabilidad para ambos textos ensayados, con un límite persistente de reformulación, no éxito incondicional de todas las sugerencias.

6.2. Regresión histórica y riesgos pendientes

La regresión acumulativa posterior al ensayo real del asesor aprobó `make test` con 231 pruebas backend y 34 frontend. Ruff, formato, Mypy, ESLint y TypeScript/Vite finalizaron correctamente; el aviso de deprecación Starlette/AnyIO no generó fallos. Los conteos 157/24 del cierre original y 201/33 del primer corte de QA-NEED se conservan como hitos históricos, no como resultados de la revisión vigente.

Control	Evidencia
Aislamiento	Catálogo, instantánea, propuesta, ETL y tablero rechazan referencias cruzadas.
Descubrimiento	Ventas actuales prevalecen sobre compras y archivos; auditoría no crea rutas de negocio.
Proveedores	La validación posterior al LLM corrige omisiones y descarta referencias no demostrables.
Materialización	Conciliación de 231.412 filas con diferencia cero.
Dimensiones	Producto 227/227, cliente 663/663 y territorio 53/53 con nombre.
Interfaz	Selector de fuente, cobertura técnica y resultados contextuales probados en React.
Calidad	Ruff, formato, Mypy, Pytest, ESLint, Vitest, Vite y LaTeX forman la puerta de salida.

El riesgo residual principal es que una fuente externa aplique seguridad por fila que oculte datos al lector. Esto no se resuelve elevando privilegios desde la aplicación: debe diagnosticarse y coordinarse con el DBA. También permanece fuera del alcance la traducción automática de significados propios del negocio que no puedan demostrarse por metadatos.

La ejecución formal de los escenarios MS-E2E-01 a MS-E2E-09 se consolidó en `docs/testing/Informe_pruebas_integrales_multifuente.pdf`. El informe incorpora capturas de las incidencias, repetición post-corrección, conciliaciones de 121.317 y 231.412 filas, verificación visual de todas las páginas PDF e inspección estructural y visual de los libros Excel. La suite final aprobó 157 pruebas de backend y 24 pruebas de frontend, además de formato, análisis estático, tipado, lint y compilación de producción.

El escenario MS-E2E-09 añadió una regresión específica para propuestas históricas. La consulta de evidencia quedó estrictamente en modo de sólo lectura: una diferencia entre la huella persistida y la reconstrucción actual se informa como compatibilidad y no retira una decisión humana. La migración `20261001_18` restauró las propuestas 86 y 91 porque ambas conservaban ejecuciones conciliadas. Datamart de ventas abre por defecto el último expediente publicado y, en AdventureWorks, coincide con Analítica en la ejecución 12 y la propuesta 91.

7. QA posterior al cierre del 4–5 de noviembre de 2026

Esta adenda corrige el incremento existente; no crea un Sprint 7 ni convierte los hitos de octubre en resultados nuevos. La preparación de la sustentación encontró clasificación falsa de factura, fórmulas con IDs, población mal rotulada, falsos límites, sugerencias sin soporte y explicaciones más concluyentes que los datos. Se conservaron intentos fallidos y objetivos originales para comprobar la raíz.

7.1. Contrato vigente y compatibilidad

El corte actual identifica `need-review-6`, `sales-bi-v7` y `compilation_rules_version=3`. Trazabilidad genérica usa la capacidad existente `transactions`, identificadores y referencias verificadas. Un evento de factura exige intención positiva original y cabecera con PK completa declarada y referencias exactas, o FK completa a la cabecera. No basta un nombre o PK parcial. Una contradicción persistente tras una reparación bloquea con HTTP 422; no se soluciona aceptando un ACK.

El ranking compara agregados y requiere medida, dimensión y ruta verificadas; no es una columna

física ni capacidad ejecutable nueva. Se enlaza después de resolver sus entradas, con independencia del orden del JSON. Tildes y puntuación no alteran el criterio; excluir percentiles no elimina el ranking de sumas. El escáner ES/EN conserva peticiones positivas, incluidas «no excluir», y distingue cautelas sobre moneda/utilidad de una solicitud de margen. Es un mecanismo léxico acotado, sin garantía exhaustiva para lenguaje natural.

Las claves no sirven para aritmética monetaria. El promedio documental requiere suma del importe/conteo de documentos distintos; no se convierte conteo de líneas en pedidos sin cambiar población. Reglas 3 precisa `Number`/`Numero`: una cantidad como `NumberOfUnits` sin claves puede usar SUM, mientras PK/FK y semántica documental conservan su protección.

Se reproducen reglas 1 sin marcador y reglas 2/3 explícitas. Una aprobación nueva de borrador anterior recibe 409 y exige una hija vigente; un aprobado legado retorna intacto. La igualdad real de hashes determina el replay; la advertencia de versiones se presenta aparte. La auditoría final SELECT-only de seis aprobadas 91/98/117/120/122/124 conservó documentos y validaciones, con `approval_safe` verdadero en las seis. Cinco replay coinciden y 91 mantiene su discrepancia previa. 122/124 siguen reglas 2. No se inventa un campo histórico de revisión de necesidad.

7.2. Repeticiones reales y límites

AW mantuvo el objetivo detallado de 532 caracteres fallido en 118. La nueva 121 y la hija 122 aprobaron bajo revisión 4/reglas 2: cuatro KPI, tres medidas, cuatro dimensiones y claves detalle/pedido, cero errores y nueve avisos. La huella `28ac4d6997d8` coincide. El ETL 18 completó 26 operaciones, cinco tablas, 121.317 filas por lado y diferencia cero; importe 109.846.381,399888 USD, 274.914 unidades, 31.465 pedidos y razón 3.491,065672966407. Se validó publicación semántica conservando originales. En 2013/Northwest: 6.015.174,735836 USD, 17.452 unidades y 2.053 pedidos. El chat final mantuvo cifras/denominador, tres sugerencias válidas y cautelas sobre preferencias/causalidad.

WWI repitió los mismos 693 caracteres y cuatro preguntas bajo revisión 5/reglas 2, sin falso margen ni ACK. La 123 y su hija 124 aprobaron cuatro KPI, siete referencias, cero errores, siete avisos y huella `b5872c3bbd6d` igual a replay. El ETL 19 completó 26 operaciones, cinco tablas y 228.265 filas por lado, diferencia cero; importe de origen 198.043.439,45, 8.950.628 unidades y 70.510 facturas. La fuente no acreditó moneda única. En 2015/California: 1.215.705,55, 57.142 unidades, 481 facturas y razón 2.527,454365904366.

El primer chat 19 atribuyó vigencia a fecha del hecho sin evidencia. Se conserva como incidencia. La misma pregunta, repetida con conversación limpia, devolvió 54.648 / 50.715 / 45.860,85 sobre el total territorial y aclaró ficha extraída durante ETL, sin prueba de historia o entrega real. El clic de sugerencia por cliente devolvió cinco clientes y denominador 57.142. El aviso determinístico de plataforma se muestra primero en modo ejecutivo; proveedor devuelve respuesta y evidencia, y sugerencias/intención usan sólo métricas y ejes materializados. La procedencia conserva fuentes, columnas, claves, operación y ruta del materializador. La ventana ETL no acredita lectura exacta ni última actualización.

Los antecedentes 117/16 y básico 120/17 siguen disponibles; dos KPI básicos no sustituyen los cuatro del objetivo detallado. La sospecha sobre nombres WWI se descartó contrastando 663/663 etiquetas con `CustomerName`, cero diferencias, sin cambiar datos por el aspecto del nombre.

7.3. Períodos, formularios y exportaciones

La periodicidad efectiva usa KPI o herencia de propuesta, con normalización de ambos vocabularios cerrados. Las 22 consultas reales de sólo lectura sobre 16/17 cubrieron configuración persistida, cinco

códigos KPI y cinco códigos heredados por cada origen; no fueron 22 ETL. Los períodos WWI fueron 1.069/179/41/14/4 y AW 1.124/162/38/13/4 para día/semana ISO/mes/trimestre/año. Las sumas conciliaron, salvo residuo AW trimestral $1{,}49 \times 10^{-8}$, menor que 10^{-6}.

La interfaz muestra contrato efectivo por nombre/código, exclusiones desmarcadas y razones con ambas entradas. Ignora recuperaciones tardías del padre después de guardar hija. La acción explícita desde aprobada/invalidada abre sólo borrador hijo; cancelar restaura consulta y guardar crea hija sin autoaprobar ni mutar padre. La comprobación real en 124 abrió el editor y canceló sin guardar. Correo es de sólo lectura; cuenta protegida omite roles; errores/carga de catálogos bloquean hasta recarga válida. Persiste el límite de 100 elementos. Un preset LLM conserva el nombre escrito y sólo un guardado exitoso limpia el formulario; la prueba UI no guardó ni activó otra configuración. No se probaron sesiones de todos los roles.

Las exportaciones usan unidad contractual, fuente/base, fecha ISO con offset, texto literal XLSX y altura ajustada al contenido. Las 52 focales de exportación cubren precisión, contexto y altura. Los cuatro finales 18/19 tienen QA propia: diez páginas PDF y cuatro hojas por XLSX, cifras/razones/sumas/contexto correctos y aviso íntegro en 57 pt. Los XLSX finales se revisaron con ArtifactTool; Calc no se completó por memoria. La descarga intermedia 19-contexto recortada permanece como antecedente y no se sobrescribió.

7.4. Corte V4 de verificación

`make verify` V4 del 5 de noviembre terminó con código 0: 454 backend, 46 frontend, un aviso Starlette/AnyIO sin fallo, Ruff/formato en 91 archivos, Mypy en 57 y controles de rama, Compose, workflow, lint, construcción y documentos. Las 266 focales de necesidad/compilación (156/110), 53 analíticas y 52 de exportación son subconjuntos, no se suman al total. El primer fallo de preset y los cortes anteriores 408/44 y 411/44 quedan como historia. Este V4 precede al ajuste adicional de presentación descrito a continuación. El código `bf50172` y el PR 57 abierto en borrador permiten seguir integración; no se afirma fusión a `develop` o promoción a `main`.

El expediente ampliado está en `docs/testing/qa-postcierre-2026-11-04.md`. La formación separa consulta de aprobados/conciliaciones sin nuevo LLM o ETL y generación nueva con disponibilidad, consentimiento y permisos. No garantiza respuestas deterministas de proveedores ni valida todos los escenarios humanos.

7.5. Ajuste adicional de presentación sin otra carga

La revisión de la UI actual del expediente 18 detectó superposición entre etiqueta y valor del promedio y una razón que conservaba moneda de origen por transacción aunque la divisa USD ya estaba comprobada. El frontend permite contraer las dos columnas de conciliación, envolver textos y valores y apilarlos hasta 760 px. El formatter usa la unidad completa y sustituye el prefijo monetario genérico por la divisa verificada sin borrar el denominador. ISO de tres letras, razones, cantidades fraccionarias y unidades desconocidas conservan dos decimales; sólo unidades completas del conjunto cerrado de conteos usan enteros. No se decide por nombre/código del KPI, salvo la compatibilidad ya existente de dos códigos de catálogo que omitían por unidad en expedientes anteriores.

Cambian `frontend/src/App.tsx`, sus pruebas y `frontend/src/styles.css`. No se modifican backend, API, fórmulas, valores, aprobación, contrato ni datos. La repetición visual consulta 18/19 conservados, sin nuevo ETL ni LLM. Las capturas y exportaciones anteriores mantienen sus hashes y su aspecto original; la UI corregida se documenta con evidencia nueva, sin atribuirla a los originales. El ajuste `8f1c7d1` aprobó `make verify` V6 con salida 0: 454 backend y 48 frontend, controles de rama, Compose,

workflow, calidad, construcción y doce documentos. V5 se conserva interrumpido con 143, sin declararlo aprobado. La consulta real de 18/19 a 574 y 1366 px no mostró solapes; AW presentó USD 3.491,07 por transacción y WWI mantuvo moneda de origen. Las capturas 126/127 y su registro tienen corte propio. La regeneración y revisión documental final se distinguen del resultado anterior 454/46 y de la suite de código.

8. Adenda correctiva del 6 de noviembre de 2026

La auditoría para renovar los manuales detectó una desviación en la expansión de propuestas. Una fuente dimensional explícita válida podía reemplazarse por otra de mayor puntuación nominal. El intento 125 mostró territorio comercial convertido a provincia, atributos temporales posicionales y un promedio de líneas rotulado como promedio por pedido. La revisión humana detuvo el intento antes de aprobar; no constituye un caso satisfactorio ni otro ETL.

La corrección pertenece al endurecimiento transversal del incremento entregado, no a un sprint nuevo. Conserva fuentes y rutas seguras, el grano del hecho, la fecha de evento revisada y la evidencia de necesidad del servidor. Una identidad dimensional compuesta no admitida se bloquea en lugar de reducirla. La receta y el denominador deben corresponder al rótulo del indicador. Se mantienen la cantidad variable de KPI y la selección humana. La versión de reglas de aquel corte fue 4, con instrucciones sales-bi-v8 y reproducción histórica 1, 2 y 3.

El copiloto incorpora fecha ISO UTC del servidor como reloj de consulta separado del período histórico y de la ventana ETL. La instrucción no permite añadir fechas o categorías ajenas al contexto y usa "el período solicitado" al rechazar pronóstico relativo. No cambia SQL, filtros ni proveedor; su prosa sigue bajo supervisión, sin garantía universal de veracidad.

El corte intermedio `make verify`, previo al ajuste de rutas, terminó con salida 0: 475 backend y 48 frontend; Ruff/formato revisó 91 archivos y Mypy 57. La etapa frontend fue reutilizada de caché del mismo árbol. El registro `/tmp/bi-verify-20261106-release.log` tiene corte de las 02:03:22 del 6 de noviembre, hora de Guayaquil. El contraste independiente de reglas 3 contra `origin/develop` conservó el objeto y hash de casos ES/EN; no compara la función nueva consigo misma. El escenario AW 126/20 y sus exportes están registrados; el cierre operativo WWI y revisión PDF final permanecen pendientes. La evidencia se conserva en `docs/testing/qa-postcierre-2026-11-06.md`. Los recorridos anteriores 122/18 y 124/19 conservan su corte y no prueban las reglas nuevas.

8.1. Rutas exactas y roles con reglas 5

Los intentos WWI 127/128 se conservaron sin aprobación al detectarse que varias FK podían llegar a la misma tabla con roles diferentes. La expansión y la ejecución no deben escoger caminos por longitud ni por el orden del catálogo. Reglas 5, con sales-bi-v8, conserva cada arista exacta en la evidencia y la vuelve a comprobar antes de materializar o comunicar su procedencia analítica.

El descubrimiento enumera rutas simples dirigidas seguras, con límites explícitos. La evidencia revisada y una decisión humana compatible delimitan los roles. Si persisten varias rutas, o dos dimensiones requieren prefijos incompatibles hacia una tabla sin alias por rol implementados, se bloquea la propuesta. Las medidas externas no pueden reabrir una búsqueda libre para eludir esa decisión.

El texto de preparación del ETL identifica la fuente seleccionada y explica que creará un esquema propio del expediente, conservando los anteriores. No se modifica el comportamiento ni se anuncia reemplazar un esquema global.

La prueba focal de materializador y procedencia aprobó 67 casos, Ruff/formato y Mypy en sus dos módulos. Las reglas históricas 1–4 permanecen congeladas; el caso 126/20 conserva reglas 4 y no se convierte en prueba de reglas 5. El integral de reglas 5 aprobó 530 backend/48 frontend con salida 0, Ruff/formato en 93 archivos y Mypy en 57; registro del corte 02:43:46 de Guayaquil. El cierre definitivo siguiente incluye título, alias monetarios y los nuevos ETL por ambas fuentes. No se declara un cierre satisfactorio sólo a partir de las pruebas focales.

La puerta de preparación/ejecución exige reglas 5 incluso para expedientes históricos que seguían preparados. Los GET, paneles, exportes, aprobaciones y huellas anteriores se conservan; se requiere derivada aprobada para otra carga. Las 27 focales de esa puerta y 67 de materializador/procedencia son subconjuntos de 530, no conteos adicionales. Los 42 casos focales de App incluyen dos pruebas existentes ajustadas para impedir preselección y guardado sin elección de FK.

Después del integral se precisó únicamente el título genérico del dashboard, "Análisis de ventas/pedidos", para ambas vistas y reportes. El integral se repitió al cierre documental, con 530 backend/50 frontend. Los exportes anteriores conservan su aspecto y se requieren evidencias nuevas para acreditar el resultado posterior.

8.2. Cierre definitivo de reglas 5 y nuevos recorridos

La pasada final `make verify` aprobó con salida 0: 530 backend/50 frontend, Ruff/formato 93 y Mypy 57; registro `/tmp/bi-verify-entrega-final-20261106.log`, corte 03:24:58 de Guayaquil, con reutilización de capas idénticas. Incluye título genérico coherente con ambas vistas y aviso/comprobación de divisa para importe/valor y denominadores, sin inventar USD ni modificar unidades personalizadas. Las 67/27/44 focales son subconjuntos; dos casos adicionales de alias explican pasar de 48 a 50 frontend.

AW 129/21 y WWI 131/22 completaron aprobación, materialización y conciliación bajo reglas 5, con cuatro rutas idénticas en contrato, ejecutor y procedencia. AW cargó 121.317 filas por lado y WWI 228.265; ambas con diferencia cero y cinco tablas. En AW 2013/Northwest se verificaron 6.015.174,735836 USD, 17.452 unidades y 2.053 pedidos. En WWI 2015/California, el oráculo independiente comprador/ciudad registrada de entrega comprobó 3.771 líneas, 3.191.769,11 de importe, 142.247 unidades y 1.179 facturas. El expediente legado 19 sólo permite contraste global y no territorial, pues utilizaba otro rol; sus datos y huellas se conservaron.

Los PDF de ambos expedientes tienen seis páginas legibles y los XLS seis hojas, con cuatro visuales y Resumen/Trazabilidad. Las cifras, contexto e indicador coincidieron. El chat de WWI acertó cifras y distinguió ubicación histórica, entrega no demostrada y moneda no identificada; no se declara perfecta su prosa. La categoría de entrega corresponde a la ficha leída durante ETL, no a una entrega real ni a una dirección históricamente vigente. El acta QA conserva estas fronteras, la observación de unidad genérica de la razón AW y la revisión documental final.

9. Revisión y retrospectiva

El contraste entre dos modelos OLTP demostró que universalidad no significa reconocer cualquier esquema sólo por semejanza léxica. Significa aplicar el mismo proceso de descubrimiento, evaluación, propuesta, validación, materialización y trazabilidad, y detenerse cuando falta evidencia.

El problema reportado en el catálogo permitió aclarar una responsabilidad clave: la IA no es dueña del catálogo ni de la verdad técnica. Su aporte es interpretativo. La plataforma mantiene el contrato y el analista conserva la decisión de negocio.

Control documental

Campo	Valor
Código	INF-SPR-06
Fuente editable	`docs/sprints/sprint-06-multifuente-universal.tex`
PDF oficial	`docs/sprints/sprint-06-multifuente-universal.pdf`
Compilación	`make sprint6-report` o `make docs`
Especificación	`SPR-06-01-contexto-multifuente-sqlserver.md`
Evidencia integral	`docs/testing/Informe_pruebas_integrales_multifuente.pdf`
Adenda operativa	`docs/testing/Auditoria_operativa_2026-10-03.pdf`; casos de pedido/factura y factibilidad previa.
QA posterior al cierre	`docs/testing/qa-postcierre-2026-11-04.md` conserva el corte anterior; `docs/testing/qa-postcierre-2026-11-06.md` registra la adenda actual sin abrir otro sprint.
Definición de terminado	Código, pruebas, evidencia real y documentación reproducible.

Rol	Nombre y conformidad	Fecha
Responsable	_____	_____
Responsable	_____	_____
Tutor/revisor	_____	_____